

耕地质量评价成果质控意见_石家庄市 130109 藁城区

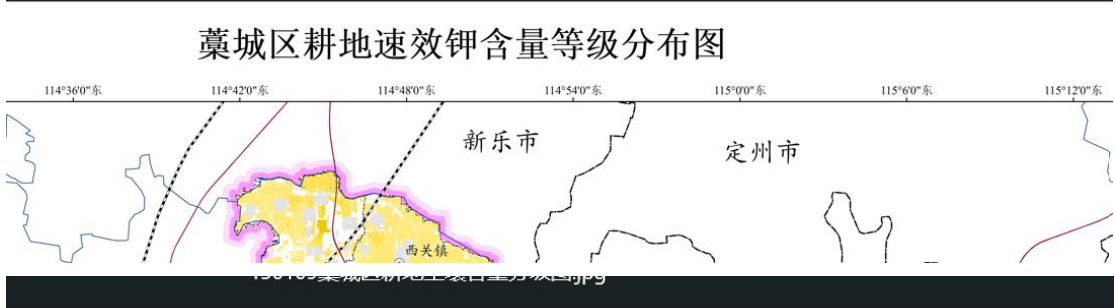
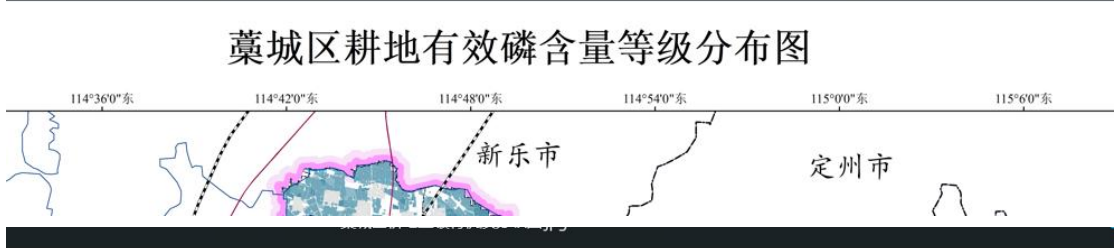
1. 数据命名、组织问题：按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，一级文件夹应是行政区划代码 6 位+县级行政区名称，二级为数据库成果、图件成果、文字成果、附件。



2. 请检查样点图字段小数点位数问题，按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，经纬度保留六位，海拔高度保留两位等，请全部仔细核对。

OBJECTID *	Shape *	样点编号	坐落单位代码	坐落单位名称	经度	纬度	土类	亚类	土属	土种	海拔高度	地形部位	侵蚀类型	侵蚀度
1	点	1301090102000274	130109104215	贾家庄	114.8598	37.93726	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	36	平原地阶	N	0
2	点	1301090201000061	130109102201	贾市庄村	114.8593	37.93775	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质褐土	23	平原地阶	N	0
3	点	1301090102000162	130109110203	贾家庄	114.7492	38.22893	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	45	平原地阶	N	0
4	点	1301090102000141	130109103204	土山	114.7672	37.96059	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	36	平原地阶	N	0
5	点	1301090102000488	130109104208	南刘村	114.7982	37.90875	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	34	平原地阶	N	0
6	点	1301090102000349	130109102206	刘家庄	114.8954	37.90277	褐土	褐土	褐土质褐土	壤质砂质褐土	28	平原地阶	N	0
7	点	1301090102000399	130109108207	北贾庄	114.7133	38.18412	褐土	石灰性	褐土质石灰性	均质壤质砂质石灰	50	平原地阶	N	0
8	点	1301090102000443	130109112201	贾西关	114.7892	38.28054	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	46	平原地阶	N	0
9	点	1301090102000140	130109110205	中姚村	114.7486	38.2088	褐土	褐土	褐土质褐土	壤质砂质褐土	47	平原地阶	N	0
10	点	1301090102000044	130109104216	刘家庄	114.8992	37.96154	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质褐土	31	平原地阶	N	0
11	点	1301090102000422	130109101918	贾市村社区	114.9313	38.0633	褐土	典型褐	砂质褐土	均质砂质褐土	35	平原地阶	N	0
12	点	1301090102000441	130109104211	马头	114.8547	37.914	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	31	平原地阶	N	0
13	点	1301090102000557	130109104208	南刘村	114.8064	37.9971	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	34	平原地阶	N	0
14	点	1301090102000080	130109112204	金家	114.7292	38.27858	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	47	平原地阶	N	0
15	点	1301090102000338	130109104204	南庄	114.8555	37.8814	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	28	平原地阶	N	0
16	点	1301090102000506	130109103207	马庄	114.7515	37.98994	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	33	平原地阶	N	0
17	点	1301090201000433	130109102201	贾市庄村	114.8561	37.97288	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质褐土	30	平原地阶	N	0
18	点	1301090102000144	130109104209	木连城	114.8091	37.93437	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	36	平原地阶	N	0
19	点	1301090102000393	130109108204	三丘	114.7076	38.1583	褐土	石灰性	褐土质石灰性	均质壤质砂质石灰	51	平原地阶	N	0
20	点	1301090102000116	130109103201	南贾	114.8173	37.94851	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	32	平原地阶	N	0
21	点	1301090102000045	130109112209	康家庄	114.8021	38.24187	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	42	平原地阶	N	0
22	点	1301090102000035	130109110201	贾村	114.7289	38.24594	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	51	平原地阶	N	0
23	点	1301090307000419	130109107216	南贾	114.7157	38.11209	褐土	石灰性	褐土质石灰性	均质壤质砂质石灰	42	平原地阶	N	0
24	点	1301090404000248	130109106212	南贾庄	114.7246	37.92729	褐土	典型褐	砂质褐土	均质砂质褐土	36	平原地阶	N	0
25	点	1301090404000500	130109110201	贾村	114.7226	38.24584	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	42	平原地阶	N	0
26	点	1301090102000537	130109103204	土山	114.7222	37.97916	褐土	石灰性	褐土质石灰性	均质壤质砂质石灰	36	平原地阶	N	0
27	点	1301090102000130	130109110206	李姚村	114.7411	38.22657	褐土	褐土	褐土质褐土	壤质砂质褐土	47	平原地阶	N	0
28	点	1301090102000079	130109104213	许家庄	114.8465	37.94553	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	31	平原地阶	N	0
29	点	1301090102000544	130109104209	木连城	114.8224	37.92402	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	30	平原地阶	N	0
30	点	1301090102000091	130109108201	赵庄	114.695	38.18771	褐土	石灰性	褐土质石灰性	均质壤质砂质石灰	49	平原地阶	N	0
31	点	1301090102000398	130109103207	马庄	114.7671	37.92058	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	35	平原地阶	N	0
32	点	1301090102000076	130109104204	南庄	114.8569	37.89771	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	29	平原地阶	N	0
33	点	1301090102000533	130109104213	许家庄	114.852	37.95297	褐土	褐土	褐土质褐土	均质壤质砂质褐土	32	平原地阶	N	0
34	点	1301090102000458	130109108210	康家庄	114.7416	38.18464	褐土	石灰性	褐土质石灰性	均质壤质砂质石灰	47	平原地阶	N	0

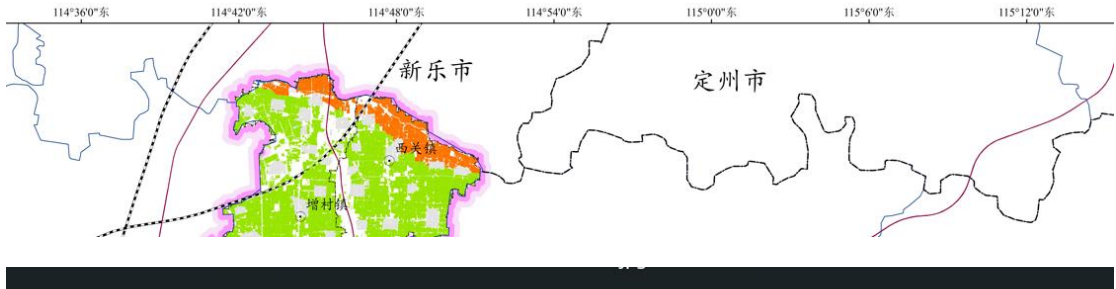
3. 图件成果中图片命名错误，请按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求修改。



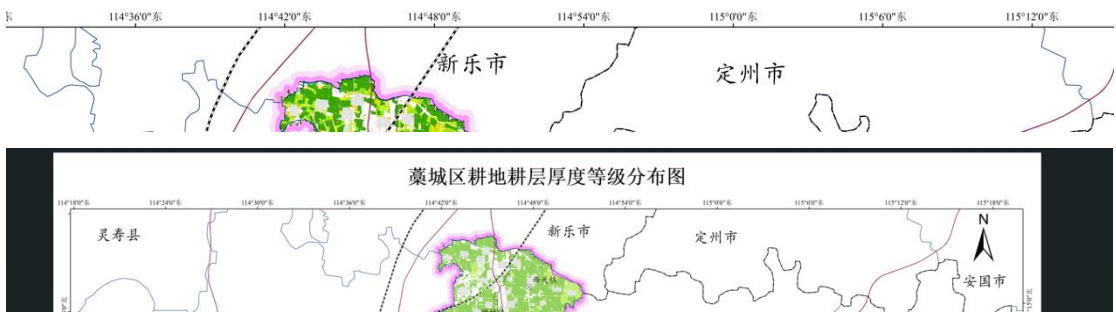
藁城区耕地水资源条件分布图



藁城区耕地排水能力分布图



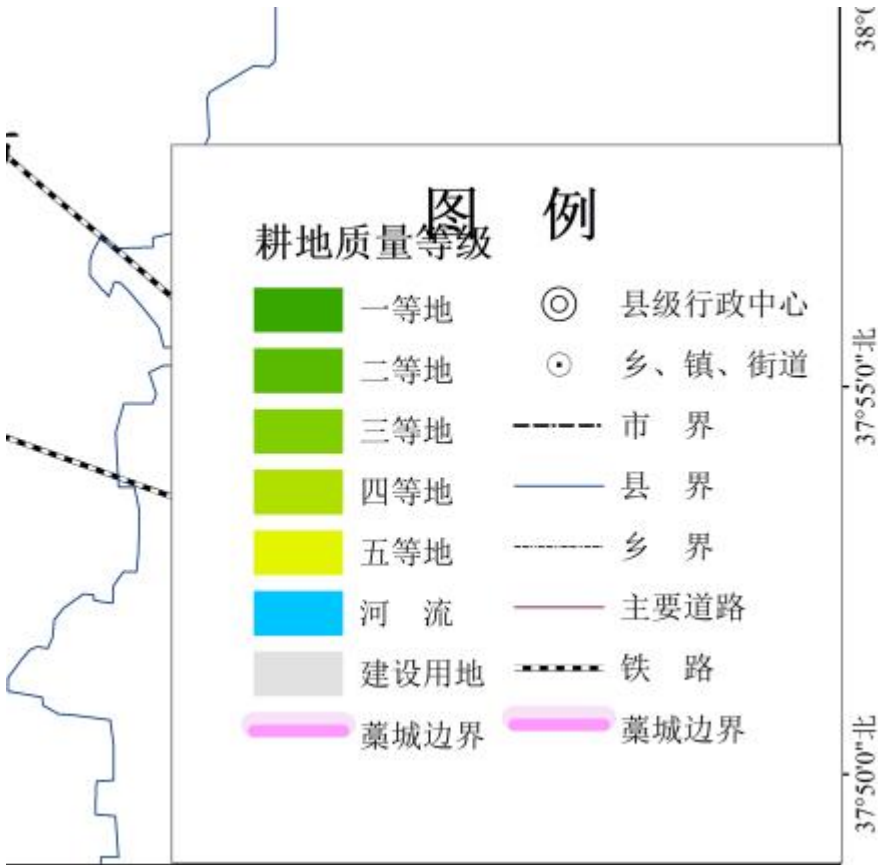
藁城区耕地年度粮食生产潜力等级图



文件夹	——图件成果	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级图. jpg* //如“110113顺义区耕地质量等级图. jpg”	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地粮食生产潜力分布图. jpg*	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地地形部位分布图. jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图. jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质地构型分布图. jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层厚度分级图. jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图. jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层质地分布图. jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图. jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图. jpg	
图片	——行政区划代码6位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图. jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图. jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图. jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图. jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地水资源条件分区图. jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图. jpg	
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地农田林网化程度分布图. jpg	

4. 图件中图例压盖；县界图例使用错误；铁路公河流等只需要保留研究区内部，

且缺少河流公路铁路标注，请按照土壤三普耕地质量等级评价技术规范修改。

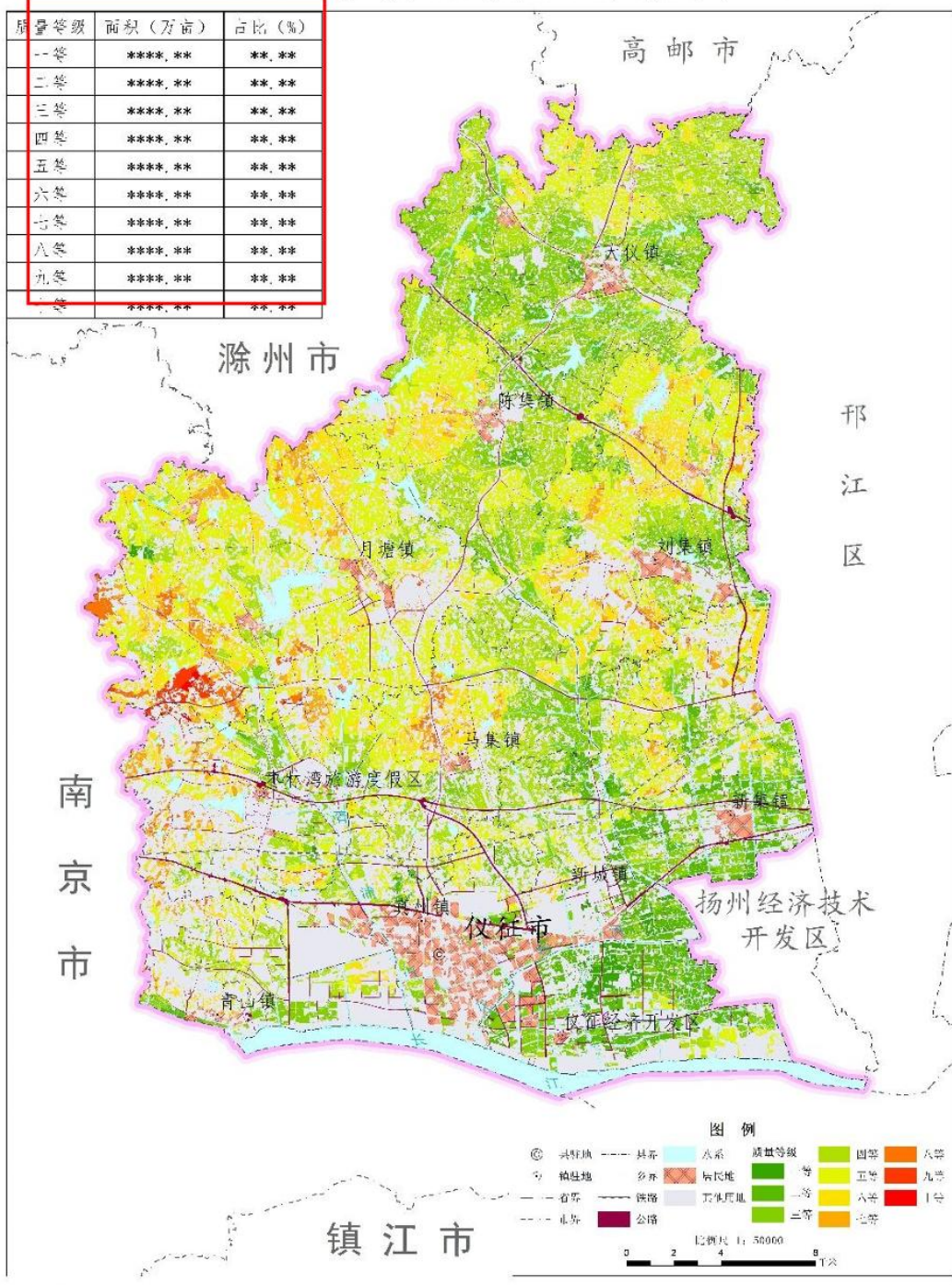


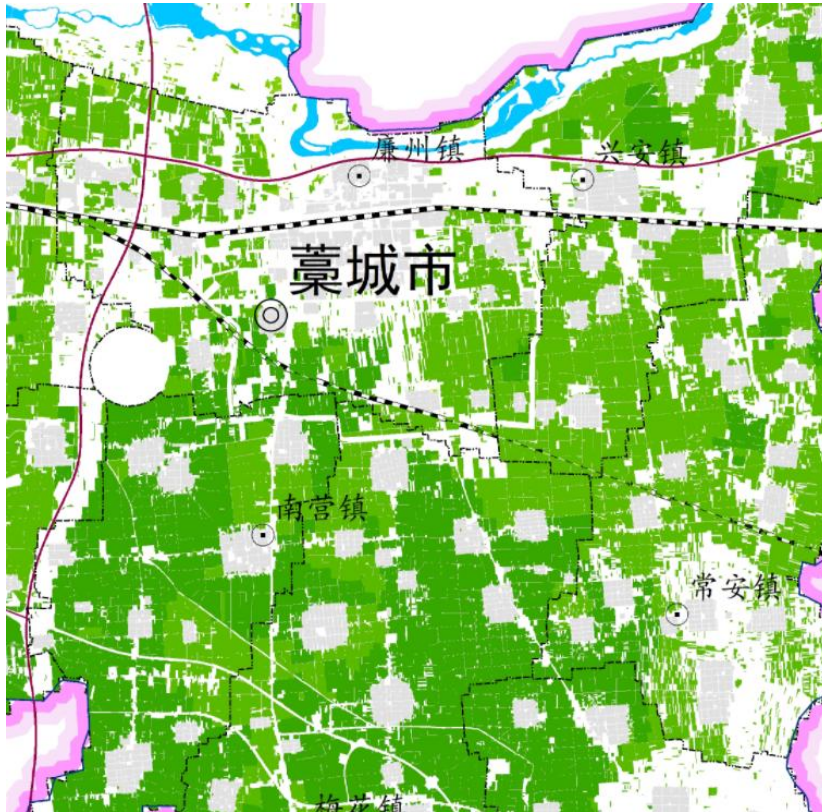
行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

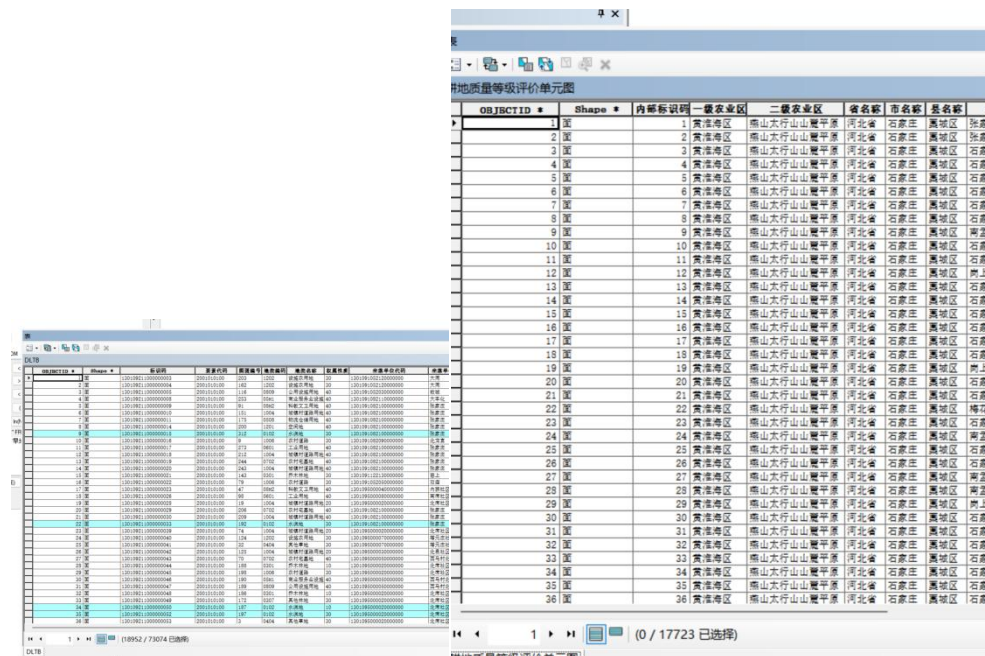
要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界	— · — ·	K100
	未定国界	— —	K100
	省级行政区界	— · · · ·	K100 (国家级图件) K60 (外围省)
	地级行政区界	— · — · — ·	K80 (国家级图件) K100 (省级图件) K60 (外围地市)
	县级行政区界	— · — · — ·	K80 (省级图件) K100 (县级图件) K60 (外围县)
	乡镇行政界	— — · ·	K80 (县级图件) K60 (外围乡镇)

仪征市耕地质量等级图（样例）





5. 城区耕地质量评价单元矢量图层图斑数量，与三调地类图斑筛选出耕地图斑数量不匹配，请核实。



6. 耕地质量等级评价单元图部分指标隶属度分值计算错误，请全部核实。

A	B	C	D
土壤容重	F土壤容重		
1	0.730199993	0.364476656	
0.970000029	0.676400006	0.31923936	
0.959999979	0.658399999	0.305693434	
0.970000029	0.669200003	0.31373112	
0.99000001	0.698300004	0.336760735	
0.939999998	0.631699979	0.286927082	
0.959999979	0.659799993	0.306720401	
0.980000019	0.689199984	0.329337103	
1.00999999	0.737800002	0.371486221	
0.99000001	0.701399982	0.339337242	
0.980000019	0.690800011	0.330627428	
1.00999999	0.743799984	0.377135051	
0.959999979	0.658699989	0.305913121	
1	0.729399979	0.363748148	
0.980000019	0.6954	0.334372466	
1	0.725899994	0.360581722	
1.00999999	0.731400013	0.365572739	
0.920000017	0.595499992	0.263805997	

7. 帽段缺少主要土壤类型。

藁城区隶属于河北省石家庄市，地处太行山东麓的华北平原中部，地理坐标大致介于东经114°38'-114°58'、北纬37°51'-38°18'之间。全境地形以平原为主，地势平坦开阔，自西北向东南缓缓倾斜，平均海拔在45—65米之间，无山地、高原分布，这种地形为大规模机械化农业生产提供了有利条件。藁城区属于温带季风气候，四季分明，雨热同期；年平均气温约12.5℃；境内河网属于海河水系。

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》的全国农业区域划分标准，藁城区隶属于燕山太行山山麓平原农业区，基于2023年度国土变更调查数据库精确统计，全县总耕地面积为39545.77公顷，其中水浇地为该地主要耕地类型，面积达到39514.08公顷，其中旱地面积为31.69公顷。藁城区主要农产品包括强筋麦、富硒谷子、大豆、红薯等。评价结果表明，藁城区耕地面积加权平均质量等级为1.77等，全区耕地年度粮食总生产潜力约为665956.18吨。总体来看，藁城区耕地质量处于高等地水平，具备极强的高产稳产基础，但在耕地类型结构优化、水资源高效利用及特色农产品适配性土壤改良等方面仍有提升空间，需通过节水灌溉技术推广、耕地质量精准提升工程及特色农业配套土壤改良等措施进一步强化耕地质量优势，释放区域粮食生产潜力。

开展耕地质量等级评价工作是筑牢国家粮食安全防线、优化农业资源配置、推动耕地保护与质量提升的核心基础性工作。通过评价可精准掌握不同区域耕地的生产力水平、土壤肥力状况及灌溉保障能力，明确高中低产田的空间分布与数量占比，为划定永久基本农田、制定粮食生产规划、落实耕地保护责任提供科学依据；同时能清晰识别耕地质量短板，指导差异化的土壤培肥、水利设施完善等改良措施，避免“一刀切”式投入，提升耕地质量建设的精准性与资金使用效率。此外，评价结果亦可为国土空间规划编制、耕地占补平衡核查提供质量对等依据，杜绝“占优补劣”现象，也能为农业结构调整、特色作物布局及农业补贴政策制定提供数据支撑，最终实现耕地资源的高效利用与可持续发展，保障区域粮食综合保障能力稳步提升。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

8. 资料收集与整理章节附表 1 仅罗列数据名称与来源，未标注各图件比例尺、采集年份、坐标系，资料归档要素不全。

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普校核土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

属性（综合指数、质量等级等），实现空间数据与属性数据的联动查询与分析。

表7.1 基础数据及来源

序号	数据名称	数据来源
1	2023 年度土地利用现状数据	自然资源部门
2	土壤普查外业调查数据	县土壤普查办
3	土壤普查内业测试化验数据	县土壤普查办
4	第三次全国土壤普查土壤类型图成果	县土壤普查办
5	第三次全国土壤普查土壤属性成果	县土壤普查办
6	数字高程模型（DEM）、等高线	自然资源部门
7	农田水利工程项目数据	农业农村部门、水利部门
8	高标准农田建设项目等农田基础设施数据	农业农村部门
9	灌区数据	水利部门

(三) 评价指标体系

9. 评价指标体系建立章节缺少指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率），指标插图和空间特征分析。

4. 评价指标数据的提取

为每个耕地质量评价单元获取指标数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价指标数据土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据指标数据提供的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位、灌溉能力等指标，具有地貌类型图、灌溉分区图等相关属性分区图，主要采用属性提取的方法，并结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对土壤容重等指标，主要采用以点代面方法，将点位中的属性连入评价单元图；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用图表关联的方式，提取到评价单元图上。

表 7.6 海安市耕地质量评价指标数据提取方法

数据名称	数据来源	处理方法
酸碱度、有效磷、有机质、速效钾	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果	区域统计
排水能力	排水分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
灌溉能力	灌溉分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取
耕层质地、质地构型、有效土层厚	土壤相关属性数据表	属性表联接获取

10. 理论潜力与实际产量差异巨大，未做公布数据校正，请核实，修改。

式（4）中， D_i 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平（单位：公斤/公顷）， Q_i 为该评价单元年度耕地粮食产能水平， m 代表当地熟制的常数，藁城区熟制为一年一季， $m=2$ 。

3.某一区域耕地年度粮食生产潜力

$$Y=\sum_{i=1}^n(Q_i\times s_i)\cdot k\cdots\cdots\cdots(5)$$

式（5）中， Y 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤）， Q_i 为第*i*个评价单元年度耕地粮食产能水平， s_i 为第*i*个评价单元平差后的耕地面积（公顷）， n 为区域内评价单元数量， k 为校正系数， $k=0.9237$ 。

其中，藁城区2023年实际粮食作物播种面积为37873.33公顷，熟制是一年二熟，耕地总面积39545.77公顷，计算得到 k 为0.9237。结合式（4）计算得到藁城区耕地年度粮食生产潜力为66.31万吨。实际生产产量为35.85万吨，与生产潜力相差30.46万吨，相差45.94%。

11. 耕地质量总体状况章节表格不规范，面积按照规范应为亩/万亩，请修改。

中等级耕地比例低，对总体产能影响微弱，藁城区耕地结构整体优质，产能潜力大，区域粮食安全保障能力强。

表7.11 各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地	
	面积（公顷）	占比（%）	面积（公顷）	占比（%）
常安镇	3516.66	99.93	2.30	0.07
岗上镇	1754.29	99.68	5.63	0.32
贾市庄镇	1671.16	100.00	0.00	0.00
九门回族乡	1636.75	99.93	1.23	0.07
廉州镇	2737.71	99.96	0.99	0.04

13. 存在问题及对策建议章节不合规，规范要求问题、成因、对策一一对应，依托评价指标数据，分等级给出本地差异化治理措施。报告中问题、成因、对策对应关系混乱。请修改。

面积依然较大，耕地质量一至三等高产田面积仅占全市耕地总面积的 9.33%，四等至六等中产田面积占全市耕地总面积的 49.93%，七等至十等低产田面积占全市耕地总面积的 40.74%。	化、土壤主要养分含量不高且比例失调等。
(二) 土壤酸化 土壤酸化是土壤形成和发育过程中酸度由低变高的自然过程，是影响农业生产和生态环境的重要因素。耕地土壤酸化不仅会降低农产品的品质，还会对植物体特别是植物根系生长产生很大影响，同时土壤酸化抑制土壤微生物的活动，甚至使微生物的数量减少，从而影响土壤有机质的分解和碳、氮、磷、钾等的循环。保定市现状耕地土壤酸碱性平均值为 5.31，从分布频率看，酸碱性含量主要集中在 5.0-6.5 区间。由此可见，保定市耕地土壤存在酸化现象。 (三) 有机质含量较低 土壤中的有机质是改善土壤理化性状，使土壤耕性变好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力，增产明显，这是化肥不能替代的。保定市耕地有机质含量范围为 7.59~22.52g/kg，平均值为 13.05 g/kg，有机质含量小于 15.00 g/kg 的耕地面积 57.16 万亩，占耕地总面积的 84.65%。二、三时期保定市土壤有机质均值范围 6.10~9.20g/kg，平均值为 7.30 g/kg，与二、三时期相比，二、三时期耕地土壤有机质含量显著增加。尽管有机质含量提升明显，但耕地质量评价四等地至十等地土壤有机质含量均小于 15.00 g/kg，处于较低水平。 (四) 土壤养分不平衡 肥料中主要养分比例的协调平衡是作物高产优质和提高肥料利用率的重要条件。从评价结果来看，保定市耕地土壤存在土壤主要养分含量不高且不平衡的问题。各等级耕地土壤有效磷含量均处于高的水平，其平均值为 80.06 mg/kg，但有机质和有效磷含量大多处于较低和中等水平，保定市现状耕地土壤速效磷平均值为 120.19 mg/kg，有机质平均值为 13.05g/kg，中低产田主要养分含量不平衡问题尤为明显。	(二) 土壤酸化 导致土壤酸化的原因主要有自然因素和人为因素。自然因素是自然界普遍存在的一种不可避免的酸化现象，酸化原因主要包括强烈的风化作用、酸性硫酸盐土、土壤母质中酸性阳离子的缺乏和自然降雨，自然发生的土壤酸化速度非常缓慢。保定市土壤酸化的自然因素作用较弱，导致保定市土壤酸化的主要原因是人为因素，根本原因是不合理的农业措施：施肥不科学，大量使用化肥，且施肥不平衡。作物的高产必须吸收大量的铵离子、钾离子，和一定量的镁离子与钙离子，且随收获物的转移而脱离土壤，这就是生物脱盐基化作用，生物脱盐基化作用留下大量的硫酸根离子导致土壤酸化，故依靠化肥支撑作物产量的生产模式，作物产量越高，移走的盐基离子越多，土壤酸化越严重。大量使用生理酸性复合肥，特别是过量施用尿素和硫酸，导致土壤中大量钙、镁、钾等盐基离子被置换了，是土壤酸化的主要原因。忽视有机肥的应用和钙、镁、钾、硅、锌等中微量元素元素的补充。由于农民施肥图方便，耕作土壤有机肥料投入量逐年减少甚至不施有机肥，使土壤对酸性的缓冲能力减弱，加重了土壤酸化。同时，土壤有机质含量的降低，导致土壤微生物数量减少，降低了土壤养分的分解和协调能力，有害物质不能转化降解，进一步加重土壤酸化。另一方面，在作物淡水管理中中长期实行大水漫灌，加速土壤中钙、镁、钾等碱性盐基的淋失，加重了土壤酸化。 (三) 有机质含量较低 自然土壤被耕作农业以后，这种动态平衡关系遭到破坏。一方面，由于耕地上除作物根茬及根的分泌物外，其余的生物量有相当大部分均作为收获物被取走，这样进入耕作土壤中的植物残体量比自然土壤少；另一方面，耕作等农业措施使表土因土壤充分混合，干湿交替的频率和强度增加，土壤通气性变好，导致土壤有机质的分解速度加快，适宜的养分条件和养分供应也促使微生物更活跃。此外，耕作增加土壤侵蚀，使土层变薄，也是土壤有机质减少的一个原因。 (四) 土壤养分不平衡 在农业生产中，有的农户只施用氮肥，不施用钾素，施肥不平衡，不科学，不重视农田土壤培肥，大量施用化肥，土壤有机质含量急剧下降。

针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议。